生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

核心精讲·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、磷酸戊糖途径（胞浆）

糖酵解:胞浆
丙酮酸脱羧:线粒体
三羧酸循环:线粒体

G
己糖激酶

1.起始物：G-6-P ATP不会调节己糖激酶

内科学:蚕豆病(血管内溶血)是G6PD缺乏症(会发生血管内外溶血)类型之一

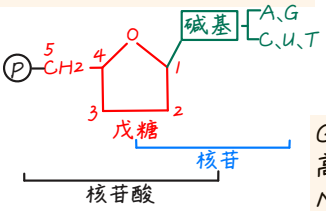
2.关键酶 G-6-P 脱氢酶：缺陷致蚕豆病；G6PD 的抑制剂是 NADPH 单递氢体(NAD、NADP)

氧化脱羧：丙酮酸→乙酰COA
异柠檬酸→α-酮戊二酸
α-酮戊二酸→琥珀酰COA
磷酸戊糖途径 脱NADPH
（脱NADH）

3.产物

（1）CO_2 脱氢又脱羧

（2）5-磷酸核糖：糖和核苷酸代谢联系枢纽Ⓟ—CH2
核糖的5号碳原子连着磷酸



（3）NADPH

谷胱甘肽:维持RBC膜的稳定

①还原剂：维持 GSH 还原状态等

②参与生物转化 不是生物氧化/氧化磷酸化

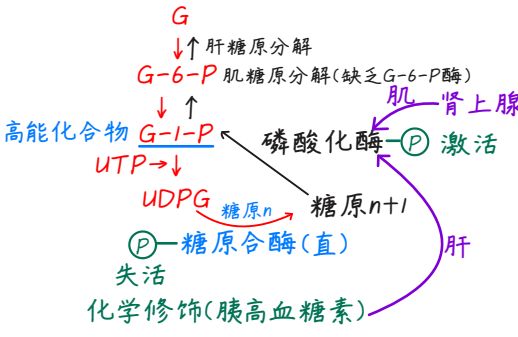
③参与物质代谢：ttsx 胆固醇的合成和分解，合成胆红素、脂肪酸、氨基酸、神经鞘磷脂、脱氧核苷酸、FH_4 等

G6PD缺乏症的试验:
高铁血红蛋白还原试验
NADPH是还原剂,现在血红蛋白没有还原剂保护了,就被氧化成高铁血红蛋白

生物转化(提高物质水溶性):
如UCB(脂溶性)→CB(水溶性)

很多G手拉手在一起

二、糖原的合成与分解（胞浆）



关键酶活性调节:变构调节/别构调节、化学修饰和酶原激活

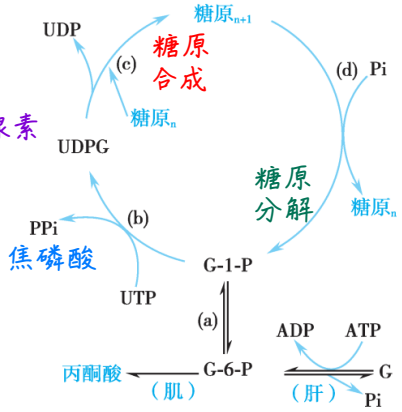


图 7-13 糖原的合成与分解

（a）磷酸葡萄糖变位酶;（b）UDPG 焦磷酸化酶;（c）糖原合酶;（d）糖原磷酸化酶。只能作用于直链(α-1,4-糖苷键) 直-straight-4

	肝	肌肉
糖原→G-1-P→G-6-P	→G	→无氧氧化（缺乏G-6-P酶）
意义	补充血糖（主要是16小时内）	快速为肌肉收缩供能（净生成3个ATP）
【磷酸化酶】（只能分解直链）	激活剂：胰高血糖素（磷酸化） 胰高血糖素主要靶器官为肝脏	激活剂：肾上腺素（磷酸化）

肌糖原分解是为了给肌肉快速收缩供能(联想到"为什么追我"→肾上腺素)

己糖激酶(限速)
G → G-6-P → … →乳酸
-ATP

通过减少这个步骤可以节能、更快

糖原n+1 → G-1-P → G-6-P → 肝 G(补充血糖)
G-6-P酶
肌肉 糖酵解

G-6-P酶
G-6-P脱氢酶
G-6-P酸脱氢酶